ZAVEDENÍ MIS-BI:
BEZBOLESTNĚ, VLASTNÍ SILOU, POD KONTROLOU

IMPLEMENTING A MIS-BI SOLUTION:
PAINLESSLY, ON YOUR OWN, UNDER CONTROL

Ing. Petr Kužma
BORS Břeclav a.s.
controlling, kuzma@bors.cz

Ing. Tomáš Vykoukal
KONZULTA Brno, a. s.
konzultant MIK, vykoukal@konzulta.cz

Abstract
The paper pragmatically collates the two views on deploying a MIS-BI solution based on the product MIKSolution+ in BORS Břeclav (a transport company) – the view of the customer as well as that of the provider. Both cooperate closely from the initial workshop to the successful completion of the second phase. Both have something to say not only to companies considering the purchase of a management IS.

- ***Customer:*** *Will share – in the case of BORS in all respects thoroughly thought-out – decision process of selecting a MIS and its provider, criteria, motives and reasons for the final decision. Will convey his experience with MIKSolution+ product and the creation of the data model ... a person who, through mere on-the-job training, became a qualified developer and administrator of the system.*
- ***Provider:*** *Will bring his view on selection and deploying a MIS solution with this specific customer as well as in a broader perspective. Upon request he will be available for product and solution presentation.*



1. Úvod, cíl příspěvku

Následující stať je určena především manažerům a ekonomům, kteří procházejí procesem rozhodování o pořízení Manažerského informačního systému – Business Intelligence (MIS-BI) nebo před kterými tento úkol stojí.

Společnost KONZULTA Brno, a. s., jako dodavatel MIS-BI na bázi produktu MIKSolution+, přináší výpověď zákazníka, jehož „svědectví“ o produktu zní nepochybně věrohodněji, než samochvála dodavatele.

V koncepci příspěvku se držíme manažerské úrovně. Zacilujeme na rozhodovatele, nikoliv na techniky. Sám hlavní autor – zástupce odběratele – je představitel vedení a svého času byl v roli rozhodovatele.

2. Pohled odběratele

2.1. Společnost odběratele

Společnost BORS Břeclav a.s. – nástupnická organizace ČSAD Břeclav – je jedním z nejvýznamnějších dopravců v regionu Jižní Moravy. V současné době je moderním podnikatelským subjektem s jasnou vizí a strategií, nabízejícím širokou škálu kvalitních služeb, certifikovaných dle norem ISO 9001:2000. S celkem 340 zaměstnanci nabízí svým zákazníkům následující služby:

- nákladní doprava a spedice (zejména mezinárodní, orientace na západní Evropu)
- osobní dopravu (pravidelná linková, městská, nepravidelná, IDS, zahraniční)
- celní služby (dovoz + vývoz pro „třetí země“, Intrastat, skladování)
- prodej a servis vozů Renault
- čerpací stanice PHM
- autorizovaný servis značek Karosa a PANAV

2.2. Proces rozhodování o pořízení MIS

2.2.1. Proč jsme se rozhodli pro nákup MIS?

1) Stávající zpracování reportingových zpráv se jevilo jako nevyhovující:
    a) velká pracnost tvorby pravidelných měsíčních reportů (cca 5 dnů manuální práce) – s tím souvisí vysoká pravděpodobnost vzniku chyby;
    b) závislost na 1 pracovníkovi (controller) / v případě jeho absence „reporting NENÍ“;
    c) nikdo z uživatelů neví, jakým způsobem byla data v reportech získána, každý ředitel má na poradě „jiná data“;
    d) reporting je izolovaný / není pružný / provedení metodické změny je náročné;
    e) dává pohled především na data minulých období, výhledy se modelují velmi pracně.
2) Chyběl nástroj pro operativní rozbory a analýzy:
    a) nejdřív bylo nutné data přenést z ERP systému (většinou ručně) do MS Excel (cca 80% času)
    b) poté zpracování analýzy v MS Excel a vytvoření souhrnné zprávy (zbývá jen 20% času)

2.2.2. Požadavky a očekávání

Cílem bylo vybrat nástroj pro analýzu a prezentaci dat, podporující strategické a operativní řízení firmy. Systém musí umožňovat zejména:

- efektivní plánování (tvorba variant plánů)
- dynamický reporting (finanční analýzy, provozní reporting) s možností provádět změny dle aktuálních potřeb
- modelování variant možného vývoje

2.3. Proces výběru MIS

Proces výběru dodavatele byl z pohledu rozhodování velmi náročný, neboť každá z oslovených firem předvedla velmi kvalitní produkt a poskytla spoustu materiálů dokumetujících jejich řešení. Ovšem pro člověka na pozici controllera jsou pojmy jako SQL, data warehouse, OLAP, data mining apod. spíše neznámé a nezbývá, než vše nastudovat. Rozhodujeme-li se pro něco, chceme vědět, zda to vůbec potřebujeme a jak to budeme používat.

Nebudeme muset zaměstnant dalšího informatika nebo investovat do upgrade stávajícího HW? … Objevovala se spousta nových otázek a čím více jsme se s problematikou seznamovali, tím více otázek přibývalo.

Celý proces rozhodování trval více než půl roku. Koncem roku 2004 byl sestaven harmonogram projektu a byli osloveni dodavatelé. Konečný výběr byl učiněn až v polovině roku 2005.

2.3.1. Hlavní kritéria rozhodování předložená představenstvu

1) Cena Nikoliv však minimální cena za přesně definovaný produkt, ale naopak „co vše je schopen dodavatel dodat, za pevně stanovený finanční limit“.
2) Technologie „Jak moc budeme závislí na dodavateli při řešení změn a dalším budování MIS? Jsme schopni si produkt administrovat sami? Bude to náročně pro informatiky?“
3) Licence „Kolik našich pracovníků a v jakém rozsahu bude moci systém využívat?“
4) Reference „Jaké máte zkušenosti ze zaváděním u dopravních firem?“

2.3.2. Varianty řešení

Z dostupných technologických platforem, na kterých byla nabízená řešení založena, vykrystalizovaly dvě hlavní skupiny:

- MS SQL Server: tato varianta vykazovala některé – z hlediska BORS nezanedbatelné – nevýhody: investiční náročnost (licence, nutnost výrazně posílit HW), náklady na správu (potřeba kvalifikované informatické kapacity), složitost řešení (závislost na dodavateli), robustnost (delší odezvy).
- vlastní databáze (typicky typu MOLAP – Multidimensional OLAP): vzhledem k nevýhodám prve uvedené varianty jsme tuto cestu po pečlivém vyhodnocení nakonec jednoznačně preferovali.

2.3.3. Důvody pro konečné rozhodnutí – výběr MIKSolution+ od společnosti KONZULTA Brno

- technologie je plně zvládnutelná i pro pracovníka odborného oddělení (non-IT), čímž umožňuje vysokou míru nezávislosti na dodavateli a nezvyšuje náklady na správu IT
- dodavatel byl schopen dodat prototypové řešení na vzorku našich dat (do cca 14 dnů)
- dodavatel nabídl postupnou implemetaci bez prvotních detailních analýz dat a reportů
- není nutné investovat do IT (server, stanice uživatelů)
- relativně vysoký počet uživatelů (licencí) za příznivou cenu
- za stanovenou cenu dodavatel nabídl maximum služeb

2.4. Krátce o produktu MIKSolution+

Manažerský controllingový nástroj postavený na technologii OLAP, pracující v architektuře klient-server. Umožňuje vícerozměrnou grafickou a tabelární analýzu dat bez omezení aplikačních oblastí a jako jeden z mála plánování formou zápisu přímo do databáze.

MIK-OLAP	Multidimenzionální OLAP databáze – tzv. čistá OLAP
MIK-ONE	Manažerský nástroj pro grafickou analýzu dat
MIK-XLREPORT	MS Excel jako reportovací nástroj MIS s možností vstupu dat
MIK-OLAP Builder	Vývojový nástroj pro budování a správu datových skladů/modelů
MIK-OLAP Server	Databázový server; umožňuje současnou práci více uživatelů
MIK-OLAP Batch	Automatizované spouštění úloh
MIK-INTRANET	Podpora práce s produkty MIK přes internet/intranet

2.5. Proces tvorby a zavádění

Jak už bylo zmíněno výše, proces tvorby probíhal od zkušebního prototypového řešení, které bylo dodáno na vzorku účetních dat. Nebylo nutno s dodavatelem tvořit žádnou detailní analýzu oblastí, které se budou následně řešit. Pouze se tyto oblasti pojmenovaly ve smlouvě a ihned se přešlo k implemenaci.

Jednoduchost nástroje umožnila, abychom se na tvorbě controllingového řešení aktivně spolupodíleli vlastními kapacitami, což mělo efekt na výši výsledné ceny.

Konkrétní podíl pracovníka odběratele na tvorbě MIS:

- definice zadání, předání informací o společnosti zadavatele během úvodního workshopu
- převzetí modelu do vlastní režie
- typický průběh dělby práce: dodavatel zpracuje a odladí koncepci řešení daného problému, stanovený rozsah celkového řešení dotáhne do provozuschopné fáze. Odběratel z vyřešeného základu převezme principy a know-how, které uplatní při rozšíření na kompletní cílový stav. Po celou dobu má k dispozici podporu ze strany dodavatele.

Konkrétně bylo využito u následujících činností:

- **tvorba reportů v MIK-XLREPORT**: dodavatel zpracuje 1 list, odběratel dokončí zbylé analogické listy (např. různé pohledy na tentýž předmět analýzy)
- **souhrnný reporting**: dodavatel zpracoval pro jedno středisko; odběratel dokončil pro zbylých 19 středisek.
- **reportingová mapa** (automatizovaný titulní report s odkazy na celofiremní reporting a na rozcestníky divizí): dodavatelem vytvořena struktura, hierarchie odkazů, makra; odběratel převzal a dokončil (vč. programových úprav).
- **tvorba grafů a uživatelských rozhraní v MIK-ONE**
- **instalace**: dodavatel provedl první 4 demonstrační instalace (server + 3 uživatelé); odběratel obdržel stručný návod k instalaci a nastavení, zbylých 7 uživatelů zprovoznil sám.
- **správa modelu** (modifikace dimenzí, import dimenzí, import dat): dodavatel provedl nastavení a zprovoznění, zavedl pravidla; odběratel převzal a rozvíjí.

Tím má zákazník proces zavádění i výsledný MIS plně ve své moci. Není mu dodán produkt, jenž pro něj představuje černou skříňku, kterému nerozumí a který je nástrojem dodavatele pro realizaci dalších výkonů. Odběrateli nezůstává z technologie a tvorby MIS nic skryto. Vše je pro něj transparentní a plně ovlivnitelné. Tím se dostává do situace, kdy je schopen zajistit další rozvoj systému buď vlastními silami, příp. s účastí dodavatele, přičemž ale je schopen velmi realisticky odhadnout náročnost a nákladnost úprav. Stává se vlastně kvalifikovaným členem implementačního týmu.

2.6. Proces provozování produktu

2.6.1. Koncepce nasazení MIK-OLAP

Produkt byl zakoupen pro 10 uživatelů, mezi nimiž jsou členové přestavenstva, ředitelé útvarů a divizí společnosti.

Základem reportingu zůstává soustava reportů v MS Excel. Kombinací MS Excel a rozšiřující funkcionality dodané s MIKSolution získáváme mocný controllingový nástroj MIK-XLREPORT s plným přístupem do databáze OLAP (čtení i zápis). MS Excel tvoří součást vybavení většiny firem a mnohdy volá po podstatně intenzívnějším využití, které by bylo adekvátní prostředkům, jež do něj byly investovány.

Jako vstupní portál do systému byla realizována tzv. reportingová mapa. Z reportingové mapy jsou formou kategorizovaných odkazů dostupné standardní reporty, které byly vytvořeny při implementaci. Velkou výhodou je, že uživatelé mohou tyto reporty pro své potřeby modifikovat a ukládat na svých stanicích.

Administrátorem systému po věcné stránce (klíčový uživatel) je vedoucí controllingového oddělení. Administraci po technické stránce systém téměř nevyžaduje a zvládá ji rovněž klíčový uživatel.

2.6.2. Přínosy MIK-OLAP pro společnost BORS

a) **Úspora času** při zpracování reportingových zpráv a operativních analýz. V rámci měsíčního reportingu odpadla příprava tabulek a ruční shromažďování/přepisování dat z ERP. Proces tvorby reportingu se zkátil z 5 dnů na 2. Ubylo rutinních činností, zbylo více času pro analýzu dat a samotnou podstatu controllingu.

b) **Zpodrobnění, zpřesnění:** dříve se reporting zpracovával po divizích (6), zpracování po střediscích (cca 20) bylo kapacitně nerealizovatelné. Přidání dodatečného zpracovávaného objektu znamenalo znásobení objemu práce. Nyní je možno pouhým pohybem v dimenzi struktura firmy zobrazit tatáž data na jakékoliv úrovni organizační struktury.

c) **Zlepšení procesu plánování:** tvorba variant, vzájemné srovnání a srovnání se skutečností.

d) **Konsolidace dat:** jednotný pohled na data; každý ví, odkud data jsou; neexistují reporty zobrazující stejnou skutečnosti a jiná čísla.

e) **Organizační přínosy:** nezávislost na jednom pracovníkovi (měsíční reporting bude k dispozici i při absenci controllera).

f) **Prohloubení možností analýz:** nahlížení na data z nových pohledů, které dosud byly skryty.

3. Pohled dodavatele

3.1. Obecný postup realizace projektu zavádění MIS-BI

1. Workshop – informace o podnikání a potřebách zákazníka
2. Vymezení hrubých oblastí analýz (zjednodušeně kostek)
3. Určení datových zdrojů a jejich analýza
4. Koncepce a tvorba dimenzí
5. Reporting
    a. nové reporty
    b. legislativou definované výkazy
    c. automatizace stávajícího reportingu společnosti
6. Ostatní body analýzy (dokončení detailní analýzy)

   Body 1-6 všechny postupně vedou k jedinému cíli: vyjasnit a precizovat strukturu modelu, který plně vyhoví potřebám uživatele a umožní budoucí rozšiřitelnost analýzy do oblastí, o kterých uživatel v dané chvíli ještě ani nemusí tušit.
7. Vlastní tvorba modelu
8. Implementace a akceptace

Přístup shora dolů (top-down), který důsledně využívá i společnost KONZULTA Brno, vychází od uživatele – managementu firmy. Východiskem projektu jsou jasně deklarované cíle budoucího uživatele, ze kterých vychází konkrétní technologická řešení. Prototyp řešení, dodaný zákazníkovi již v rané fázi projektu, má dva důležité efekty – budoucí uživatelé se učí používat novou aplikaci a zároveň poskytují cennou zpětnou vazbu pro vývoj systému. Tato metodika poskytuje obecně lepší výsledky – kratší dobu zavádění a lepší přijetí nové aplikace uživateli.

Zásadním předpokladem úspěchu nasazení aplikace BI v podniku je jasné rozhodnutí managementu ve prospěch MIS a jasné formulování cílů nasazení. Vedení musí vědět, proč a k čemu bude řešení používat. Při formulaci těchto cílů je vhodné zadání spíše omezit a koncentrovat se na jasné cíle s měřitelným přínosem. Zvýší se pravděpodobnost dobrého přijetí aplikace uživateli.

Rozsáhlé a komplikované zadání vede zpravidla k dlouhému a komplikovanému uvádění do provozu. Je lepší mít dnes dobře fungující systém, který pokryje 2/3 požadavků, než za rok systém, který možná odpovídá 100 % požadavků. Zadání se rozpracovává a upřesňuje během tvorby MIS.

3.2. Data – faktor úspěchu

U společnosti BORS se znovu potvrdila zásadní role kvality dat pro úspěch řešení MIS-BI. Byla důsledně uplatněna zásada, že data jsou starostí odběratele. Dodavatel definuje požadavky co do struktury a obsahu datových toků, odběratel s pomocí dodavatele primárního IS data zajišťuje. Dodavatel primárního IS v tomto případě jednal velmi vstřícně, kvalifikovaně a promptně. Tak bylo dodavateli umožněno se plně koncentrovat na problematiku MIS a vytvořit čisté transparentní řešení.

4. Závěr

Společnost BORS Břeclav a.s. se zařadila mezi zákaníky, kteří vědí, že MIS chtějí, co od něj mohou očekávat a co mu pro to musejí věnovat. Získala nástroj zvýšení efektivity a kvality informací, na jehož tvorbě se nezanedbatelnou měrou podílela. Převzala tak know-how pro jeho další rozvoj, který již bude zajišťovat sama se značnou míru nezávislosti na dodavateli.

5. O autorech

Ing. Petr Kužma – ve společnosti BORS Břeclav a.s. je pracovníkem controllingu a představitelem vedení společnosti pro systém řízení jakosti

Ing. Tomáš Vykoukal – ve společnosti KONZULTA Brno, a. s. je konzultantem pro realizaci projektů zavádění MIKSolution+, mimoto působí jako konzultant v oblasti certifikace IS.